(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0066917
(43) 공개일자 2024년05월16일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H02J 7/00 (2006.01) *G01R 31/382* (2019.01)
H01M 10/613 (2014.01) *H01M 50/50* (2021.01)
(52) CPC특허분류
H02J 7/0069 (2020.01)
G01R 31/382 (2019.01)
(21) 출원번호 10-2022-0148273
(22) 출원일자 2022년11월08일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
주식회사 그린우전
서울특별시 성북구 지봉로21길 19, 202호 (보문동3가,보문아이파크상가)
(72) 발명자
강승구
서울특별시 성북구 인촌로16길 4-23

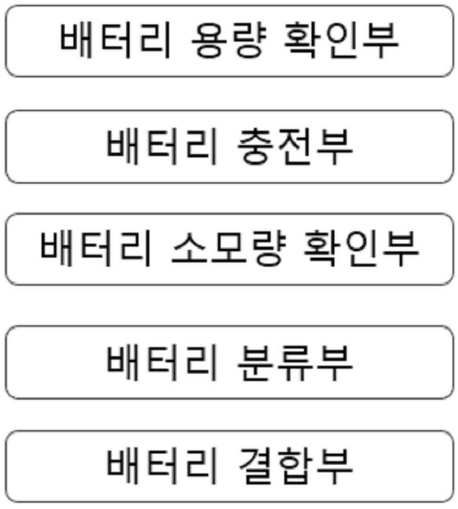
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 **전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템**

(57) 요 약

본 발명의 일실시예에 따른 전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템은 폐배터리의 용량을 확인하기 위한 배터리 용량 확인부와, 폐배터리를 충전시키기 위한 배터리 충전부와, 배터리 충전부를 통해 충전된 폐배터리의 소모량을 확인하기 위한 배터리 소모량 확인부와, 배터리 소모량 확인부를 통해 폐배터리의 성능별로 분류하는 배터리 분류부와, 상기 배터리 분류부를 통해 분류된 폐배터리를 결합시켜 배터리 저장장치를 형성시키는 배터리 결합부를 포함한다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
H01M 10/613 (2015.04)
H01M 50/50 (2023.08)

명 세 서

청구범위

청구항 1

폐배터리의 용량을 확인하기 위한 배터리 용량 확인부;

폐배터리를 충전시키기 위한 배터리 충전부;

배터리 충전부를 통해 충전된 폐배터리의 소모량을 확인하기 위한 배터리 소모량 확인부;

배터리 소모량 확인부를 통해 폐배터리의 성능별로 분류하는 배터리 분류부; 및

상기 배터리 분류부를 통해 분류된 폐배터리를 결합시켜 배터리 저장장치를 형성시키는 배터리 결합부를 포함하는

전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 배터리 저장장치는 복수개의 폐배터리 팩과 상기 폐배터리팩을 전기적으로 연결하는 커넥터부를 포함하는

전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 베터리 저장장치는

전기 에너지자 저장되는 저장부와, 상기 저장부의 온도를 실시간으로 확인하고, 일정 온도 이상으로 온도가 상승될 경우 상기 저장부를 급냉시키기 위한 급속 냉각부를 포함하고,

상기 급속 냉각부는 상기 저장부에 접촉되고 커버하도록 위치된

전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템.

청구항 4

제 3 항에 있어서,

상기 저장부의 온도를 실시간으로 확인하고, 일정 온도 이상으로 온도가 상승될 경우 상기 저장부를 냉각시키기 위한 정온유지부를 더 포함하는

전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템.

청구항 5

제 3 항에 있어서,

상기 급속 냉각부는 냉각제 급속 분사기로 이루어진

전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템.

청구항 6

제 3 항에 있어서,

상기 급속 냉각부를 커버하는 급속 패키징부 또는 패키징부를 더 포함하고,

상기 급속 패키징부는 저장부가 일정온도 이상일 경우 패키징재를 분사하고 상기 패키징부는 상기 급속 냉각부를 커버하도록 이루어진

전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템.

청구항 7

제 3 항에 있어서,

상기 저장부는 복수를 포함하여 이루어지고, 상기 복수의 저장부에 상기 전기에너지를 선택적으로 공급하는 제어부를 더 포함하고,

상기 복수의 저장부는 연결부에 의해 전기적으로 연결되고, 상기 저장부의 온도가 일정온도 이상으로 상승할 경우 상기 연결부의 전기적 연결상태를 차단시키는 차단장치를 더 포함하는

전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 친환경 기술의 부각과 함께 공기 오염이 적은 전기차(electric vehicle)의 관심이 대두되고 있다.

[0003] 또한, 환경 오염등의 문제를 해결하기 위해 점차 전기차의 수요가 급속도로 증가하고 있는 실정이다.

[0004] 그러나, 본격적으로 전기차가 보급되기 시작함에 따라 2030년에는 전기차 폐배터리가 10만개 이상 배출될 전망이다.

[0005] 그리고 전기차의 폐배터리를 처리하기 위해서는 또 많은 비용이 소모되고, 환경적으로도 문제가 발생될 우려가 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명의 관점은 폐배터리를 이용하고 비상시 별도의 전기공급장치가 요구되는 병원, 데이터 센터뿐만 아니라 독립된 공간에 제공가능한 에너지 저장시스템을 제공하기 위한 것이다.

[0008] 본 발명은 폐배터리를 이용하더라도 안정적으로 유지되고, 폭발을 미연에 차단할 수 있을 뿐만 아니라, 대용량으로 구현가능한 에너지 저장시스템을 제공하기 위한 것이다.

[0009] 본 발명은 폐배터리 처리를 위해 소모되는 비용을 절감하고 환경오염을 미연에 차단할 수 있는 전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템을 제공하기 위한 것이다.

과제의 해결 수단

[0011] 본 발명의 일실시예에 따른 전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템은 폐배터리의 용량을 확인하기 위한 배터리 용량 확인부와, 폐배터리를 충전시키기 위한 배터리 충전부와, 배터리 충전부를 통해 충전된 폐배터리의 소모량을 확인하기 위한 배터리 소모량 확인부와, 배터리 소모량 확인부를 통해 폐배터리의 성능별로 분류하는 배터리 분류부와, 상기 배터리 분류부를 통해 분류된 폐배터리를 결합시켜 배터리 저장장치를 형성시키는 배터리 결합부를 포함한다.

발명의 효과

[0013] 본 발명에 의하면 폐배터리를 이용하고 비상시 별도의 전기공급장치가 요구되는 병원, 데이터 센터뿐만 아니라 독립된 공간에 제공가능하고, 폐배터리를 이용하면서 안정적으로 유지되고, 폭발을 미연에 차단할 수 있을 뿐만 아니라, 대용량으로 구현가능하고, 폐배터리 처리를 위해 소모되는 비용을 절감하고 환경오염을 미연에 차단할 수 있는 에너지 저장시스템을 얻을 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0015] 도 1은 본 발명에 따른 전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템의 기술사상을 개략적으로 도시한 구성도이다.

도 2는 도 1에 도시한 전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템에 있어서 배터리 저장장치의 일실시예를 개략적으로 도시한 구성도이다.

도 3은 도 2에 도시한 베터리 저장장치의 다른 실시예에 대한 기술사상을 개략적으로 도시한 구성도이다.

도 4는 도 3에 도시한 베터리 저장장치의 제1 실시예를 개략적으로 도시한 구성도이다.

도 5은 도 4에 도시한 베터리 저장장치의 개략적인 사용상태도이다.

도 6은 도 3에 도시한 베터리 저장장치의 제2 실시예를 개략적으로 도시한 구성도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0016] 이하 첨부된 도면을 참조하면서 본 발명의 일실시에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

[0017] 본 발명을 충분히 이해하기 위해서 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부 도면을 참조하여 설명한다. 본 발명의 실시예는 여러 가지 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 아래에서 상세히 설명하는 실시예로 한정되는 것으로 해석되어서는 안 된다. 본 실시예는 당업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위하여 제공되는 것이다. 따라서 도면에서의 요소의 형상 등은 보다 명확한 설명을 강조하기 위해서 과장되어 표현될 수 있다. 각 도면에서 동일한 부재는 동일한 참조부호로 도시한 경우가 있음을 유의하여야 한다. 또한, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 기술은 생략된다.

[0018] 또한 후술할 구성이 배경기술에서 설명한 구성과 동일한 기능을 갖는 경우 동일한 도면부호와 명칭을 사용하도록 한다.

[0020] 도 1은 본 발명에 따른 전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템의 기술사상을 개략적으로 도시한 구성도이다.

[0021] 도시한 바와 같이, 전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템은 배터리 용량 확인부, 배터리 충전부, 배터리 소모량 확인부, 배터리 분류부 및 배터리 결합부를 포함한다.

[0022] 보다 구체적으로, 배터리 용량 확인부는 폐배터리의 용량을 확인하기 위한 것이다.

[0023] 배터리 충전부는 폐배터리를 충전시키기 위한 것이다.

[0024] 배터리 소모량 확인부는 배터리 충전부를 통해 충전된 폐배터리의 소모량을 확인하기 위한 것이다.

[0025] 전기차의 경우 동일 차종 모델과 같은 연식이더라도 운전자의 운행 습관에 따라 배터리 성능 상태가 상이하다. 급속 충전 설비를 자주 활용하거나, 고속 주행 및 급 가속 주행을 많이 할 수록 전기차의 1회 충전 주행 거리는 짧아지고, 배터리 성능 상태는 현저하게 저하된다.

[0026] 즉, 폐배터리라 하더라도 각각의 성능이 상이한 바, 배터리 소모량 확인부는 배터리 용량 확인부를 통해 최초의 배터리 용량과, 배터리 충전부를 통해 완충되는 정도와, 배터리가 소모되는 정도를 확인한다.

[0027] 배터리 분류부는 배터리 소모량 확인부를 통해 폐배터리의 성능별로 분류하기 위한 것이다.

[0028] 배터리 결합부는 배터리 분류부를 통해 분류된 폐배터리를 결합시켜 폐배터리를 대용량 배터리로 형성시켜 배터리 저장장치를 형성시키기 위한 것이다.

[0029] 또한, 배터리 결합부는 용량이나 용도에 맞도록 성능별로 폐배터리를 결합시킨다.

[0030] 또한, 대용량 배터리는 외곽부에 고 성능의 폐배터리가 위치되고 중심부에 저 성능의 폐배터리가 위치되도록 결합될 수 있다.

[0032] 도 2는 도 1에 도시한 전기차 폐배터리를 이용한 에너지 저장시스템의 일실시예에 따른 배터리 저장장치를 개략적으로 도시한 구성도이다.

[0033] 도시한 바와 같이, 배터리 저장장치(100)은 전기 에너지 저장장치로서, 복수개의 폐배터리 팩(110)와 커넥터부(120)을 포함한다.

[0034] 폐배터리 팩(110)은 배터리 모듈에 BMS(Battery Management System), 냉각시스템 등 각종 제어 및 보호 시스템이 장착되어 이루어진다.

[0035] 커넥터부(1200은 폐배터리 팩(110)을 전기적으로 연결시킨다.

[0036] 결국, 배터리 저장장치(100)은 복수개의 폐배터리 팩(110)을 포함하고, 각각의 폐배터리 팩(110)은 커넥터부(120)에 의해 전기적으로 연결되어 이루어진다.

[0037] 또한, 배터리 저장장치(100)은 폐배터리 팩 대신 배터리 모듈 모듈을 포함하고, 배터리 모듈이 커넥터부에 의해 전기적으로 연결되고, BMS(Battery Management System), 냉각시스템 등 각종 제어 및 보호 시스템이 장착되어 이루어질 수 있다.

[0038] 이를 위해, 복수의 폐배터리 팩을 분리하여 각각 폐배터리 모듈을 수집하고, 복수의 폐배터리 모듈을 전기적으로 연결한다.

[0039] 또한, 배터리 저장장치(100)은 전기에너지를 외부로부터 충전되고, 전기에너지를 외부로 공급할 수 있는 인입부와 인출부를 더 포함하여 이루어진다.

[0040] 이에 따라 배터리 저장장치에 전기에너지를 충전할 수도 있고, 독립된 곳에 설치하여 전기에너지를 공급할 수 있게된다.

[0041] 또한, 외곽의 폐배터리 팩에는 고 성능의 폐배터리 팩이 장착되고, 내측에는 저 성능의 폐배터리 팩이 장착될 수 있다. 이에 따라 외부로의 전기에너지 인출 및 인입이 용이하게 구현될 수 있다.

[0042] 상기한 바와 같이 이루어지고, 배터리 저장장치(100)는 비상시 전기에너지가 필요로 하는 데이터 센터, 병원등에 설치될 수 있고, 전기공급이 용이하지 않은 산간 외곽지역에 설치될 수 있고, 행사장 등 다양하게 이용될 수 있다.

[0044] 도 3은 도 2에 도시한 베터리 저장장치의 다른 실시예에 대한 기술사상을 개략적으로 도시한 구성도이다.

[0045] 도시한 바와 같이, 베터리 저장장치는 에너지 저장장치, 냉각장치 및 제어부를 포함한다.

[0046] 보다 구체적으로, 에너지 저장장치는 전기에너지가 저장된다. 또한, 에너지 저장장치는 복수의 저장부를 포함하고, 각각의 저장부는 서로 전기적으로 연결될 수 있다. 또한, 각각의 저장부의 연결상태를 선택적으로 조정될

수 있다.

[0047] 냉각장치는 에너지 저장장치가 일정온도 이상으로 상승될 경우 에너지 저장장치를 냉각시켜 폭발의 위험성을 저감시키고 안정화시키기 위한 것이다.

[0048] 이를 위해, 냉각장치는 정온유지부 및 급속 냉각부를 포함한다.

[0049] 정온유지부는 실시간으로 에너지 저장장치의 온도를 체크하고, 일정온도이상으로 온도가 상승될 경우, 에너지 저장장치를 냉각시키기 위한 것이다. 이를 위해 정온유지부는 에너지 저장장치의 냉각을 위해 냉각유체분사 또는 접촉식 열전달 장치로 구현될 수 있다.

[0050] 급속 냉각부는 에너지 저장장치가 폭발될 정도로 갑작스럽게 온도가 상승할 경우 에너지 저장장치를 급냉시키기 위한 것이다. 이를 위해 급속 냉각부는 냉각제 급속 분사기로 이루어질수 있고, 이에 대한 일례로서 급속 냉각부는 액화질소 분사기로 구현될 수 있다.

[0051] 또한, 냉각장치는 에너지 복수의 저장부 각각에 장착될 수 있다.

[0052] 제어부는 외부로부터 충전되는 전기에너지를 에너지 저장장치의 저장부에 각각 저장시킨다. 즉, 제어부는 복수의 저장부에 선택적으로 전기에너지를 저장한다. 예를들어, 복수의 저장부 각각에 대한 저장량을 실시간으로 확인하고 제어부는 저장량이 최소인 저장부에 전기에너지를 저장시킨다.

[0053] 또한, 제어부는 에너지 저장장치의 저장부 각각에 대한 온도를 실시간으로 확인하고 냉각장치를 작동시킨다.

[0054] 본 발명에 따른 배터리 저장장치는 냉각장치는 정온유지부를 포함하지 않고, 급속 냉각부만을 포함하고 이루어질 수 있다.

[0055] 이때 급속 냉각부는 저장부의 온도를 실시간으로 확인하고, 일정 온도 이상으로 온도가 상승될 경우 상기 저장부를 급냉시킨다.

[0056] 또한, 급속 냉각부는 상기 저장부에 접촉되고 커버하도록 위치된다.

[0057] 이때, 급속 냉각부에 더하여 급속 패키징부를 포함하여 이루어질 수 있다. 급속 패키징부는 급속 냉각부를 커버하고 저장부의 폭발시 피해를 최소화시키기 위한 것이다.

[0059] 도 4는 도 3에 도시한 베터리 저장장치의 제1 실시예를 개략적으로 도시한 구성도이다.

[0060] 도시한 바와 같이, 베터리 저장장치(1000)은 저장부(1100), 정온유지부(1210), 급속 냉각부(1220), 정온유지 제어부(1230), 급속 냉각 제어부(1240) 및 차단장치(1250)를 포함한다.

[0061] 또한, 베터리 저장장치(1000)는 복수개의 저장부(1100)을 포함하고, 저장부에는 정온유지부(1210), 급속 냉각부(1220), 정온유지 제어부(1230), 급속 냉각 제어부(1240) 및 차단장치(1250)가 각각 결합된다.

[0062] 도 4는 이에 대한 일례로서, 2개의 저장부에 대한 기술구성만을 도시한 것이다.

[0063] 저장부(1100)에는 전기에너지가 각각 저장되고, 온도센서(미도시)가 각각 결합된다.

[0064] 또한, 복수개의 저장부(1100)는 연결부(1110)에 의해 전기적으로 연결된다.

[0065] 저장부(1100)의 외주부에는 정온유지부(1210)가 접촉되도록 위치된다. 정온유지부(1210)는 저장부(1100)를 커버하도록 형성되고, 정온유지부(1210)에는 정온유지 제어부(1230)가 연결되고, 정온유지 제어부(1230)는 정온유지부(1210)의 작동을 제어한다.

[0066] 즉, 저장부의 온도가 일정이상으로 상승될 경우 정온유지 제어부(1230)는 정온유지부(1210)를 작동시킨다. 이에 대한 일례로서, 정온유지 제어부(1230)는 정온유지부(1210)에 냉매제를 순환시킨다.

[0067] 정온유지부는 송풍장치를 포함하고 에어를 분사하도록 이루어질 수 있다.

[0068] 급속 냉각부(1220)는 정온유지부(1210)의 외주부를 커버하도록 위치되고, 급속 냉각부는 냉각제 급속 분사기로 이루어질수 있고, 이에 대한 일례로서 급속 냉각부는 액화질소 분사기로 구현될 수 있다.

[0069] 급속 냉각부(1220)에는 급속 냉각 제어부(1240)가 연결되고, 급속 냉각 제어부(1240)는 급속 냉각부(1220)의 작동을 제어한다.

[0070] 즉, 저장부의 온도상승이 갑작스럽게 가파르게 상승되고, 정온유지부(1210)를 통해서 온도가 하강되지 않는 경우, 급속 냉각 제어부(1240)는 급속 냉각부(1220)를 작동시킨다.

[0071] 또한, 저장부의 온도가 저장부 폭발온도에 근접하게 상승될 경우, 급속 냉각 제어부(1240)는 급속 냉각부(1220)를 작동시켜 폭발을 미연에 방지하고, 피해를 최소화시킨다.

[0072] 차단장치(1250)는 연결부(1110)의 전기적 연결상태를 차단시키기 위한 것이다. 즉, 저장부(1100)의 온도가 상승될 경우, 차단장치는 인접하는 저장부와 연결된 연결부(1110)의 전기적 연결상태를 차단시킨다.

[0073] 본 발명에 따른 배터리 저장장치는 정온 유지부 및 정온유지 제어부를 포함하지 않고, 급속 냉각부(1220)가 저장부에 접촉되고 커버하도록 이루어질 수 있다.

[0074] 또한, 급속 패키징부 또는 패키징부를 더 포함하여 이루어질 수 있다.

[0075] 급속 패키징부는 저장부가 일정온도 이상일 경우, 패키징재를 분사하고, 패키징부는 급속 냉각부를 커버하도록 이루어진다.

[0077] 도 5은 도 4에 도시한 베터리 저장장치의 개략적인 사용상태도이다.

[0078] 도시한 바와 같이, 복수의 저장부 중에서 일측에 위치된 저장부의 온도가 일정온도 이상으로 상승될 경우 정온유지 제어부(1230)는 정온유지부(1210)를 작동시켜 냉매제를 순환시킨다.

[0079] 또한, 차단장치(1250)는 연결부(1110)의 전기적 연결상태를 차단시킨다.

[0080] 한편, 저장부(1100)의 온도 상승도가 가파르거나, 정온유지부(1210)를 통해서 온도가 하강되지 않는 경우, 급속 냉각 제어부(1240)는 급속 냉각부(1220)를 작동시킨다.

[0081] 상기한 바와 같이 이루어짐에 따라, 베터리 저장장치는 대용량으로 이루어질 경우에도 안전하고 안정적으로 에너지를 저장할 수 있을 뿐만 아니라, 복수의 저장부 중에서 일부가 고장난 경우, 수리 및 교체가 용이하게 된다.

[0083] 도 6은 도 3에 도시한 베터리 저장장치의 제2 실시예를 개략적으로 도시한 구성도이다.

[0084] 도시한 바와 같이, 베터리 저장장치(2000)는 저장부(2100), 급속 냉각부(2210), 급속 냉각 제어부(2230), 급속 패키징부(2220), 급속 패키징 제어부(2240) 및 차단장치(2250)를 포함한다.

[0085] 저장부(2100), 차단장치(2250), 급속 냉각부(2210), 급속 냉각 제어부(2230)는 도 2에 도시한 저장부(1100), 차단장치(1250), 급속 냉각부(1220), 급속 냉각 제어부(1240)와 동일하다.

[0086] 급속 패키징부(2220)는 급속 냉각부(2210)의 외주부에 위치되고, 급속 냉각부(2210)를 커버한다. 급속 패키징 제어부(2240)는 저장부의 온도가 저장부 폭발온도에 근접하게 상승될 경우, 급속 패키징부(2220)를 작동시켜 저장부를 밀폐시킨다.

[0087] 급속 패키징부는 패키징제를 급속 분사한다. 패키징체는 충격량을 저감시키기 위한 다양한 제료로 이루어 질 수 있다.

[0089] 이상, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 일실시예를 설명하였지만, 본 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 고안이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 일실시예는 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

부호의 설명

[0091] 1000: 에너지 저장시스템

1100: 저장부

1110: 연결부

1210: 정온유지부

1220: 급속 냉각부

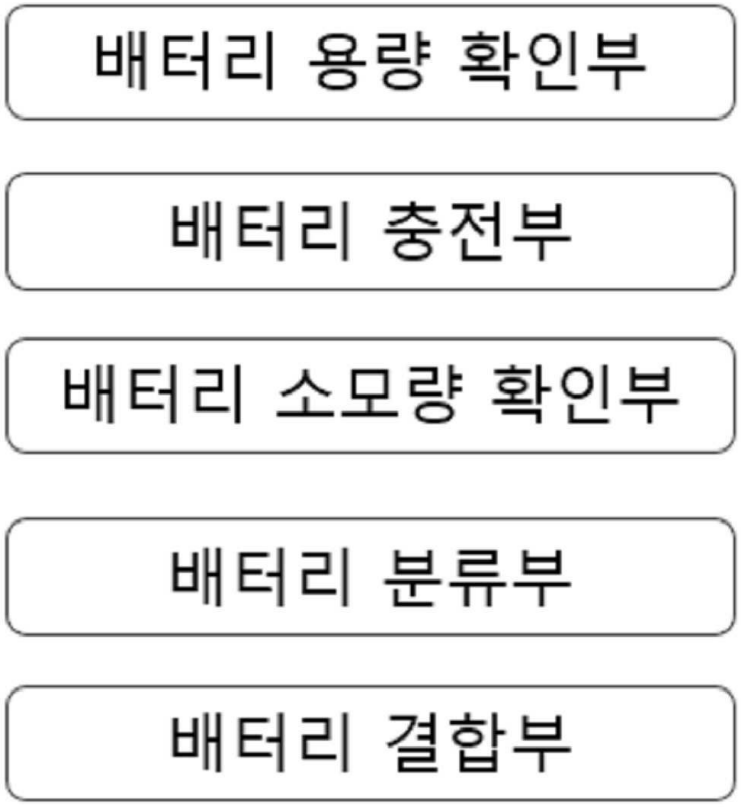
1230: 정온유지 제어부

1240: 급속 냉각 제어부

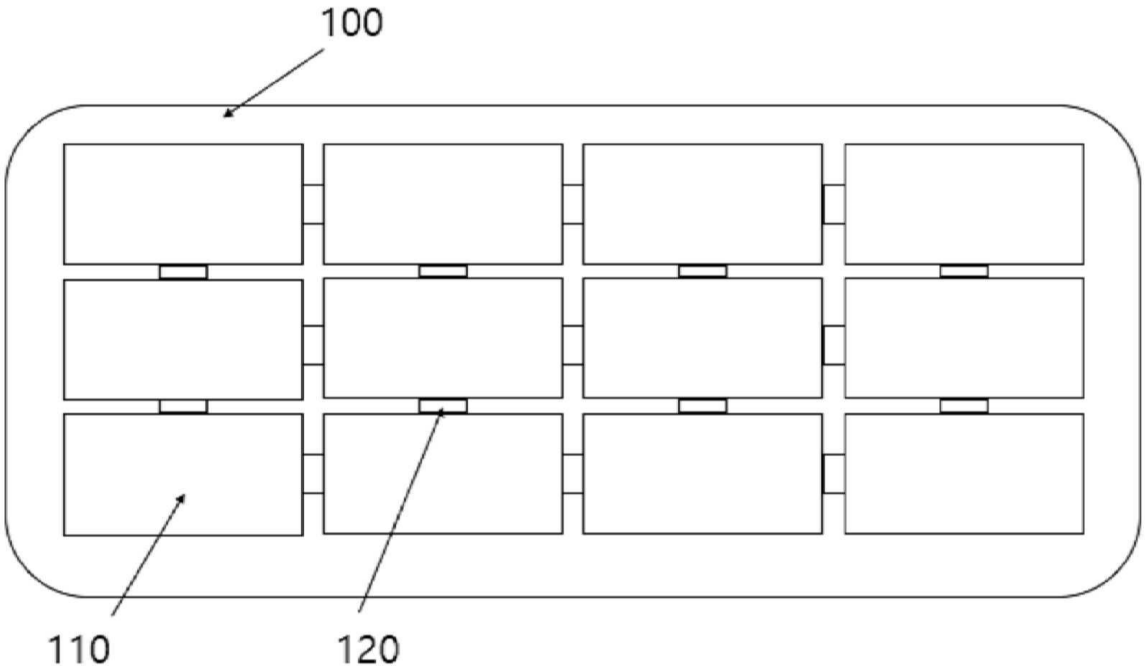
1250: 차단장치

도면

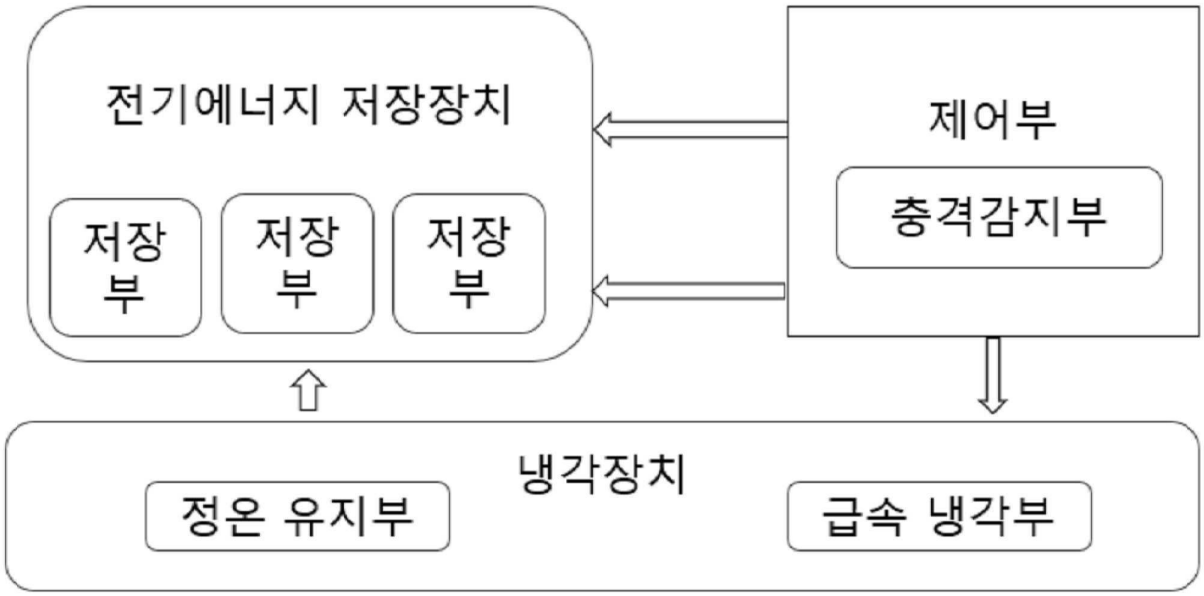
도면1



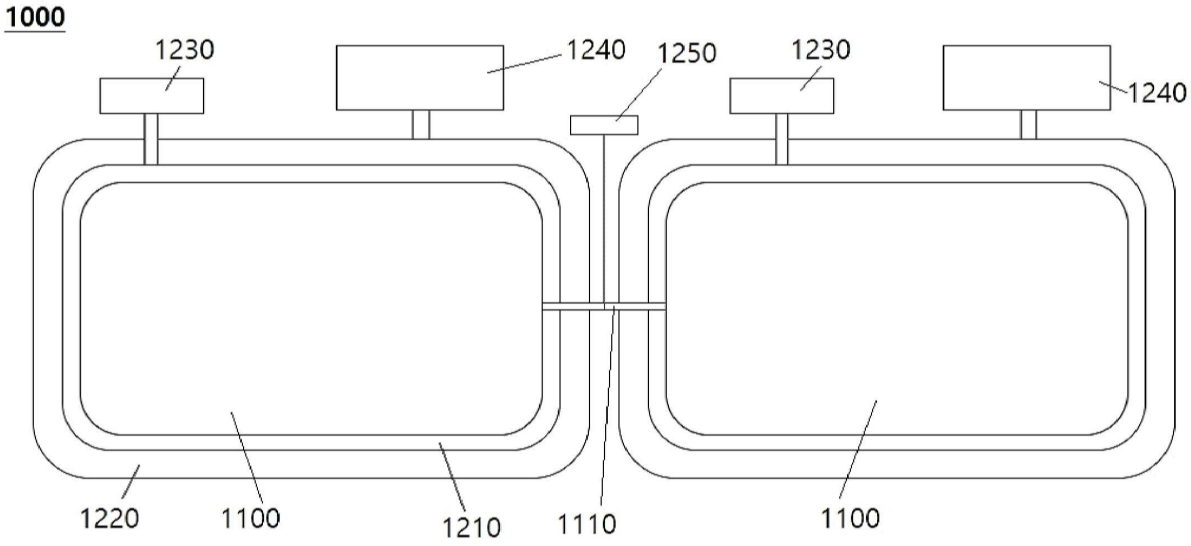
도면2



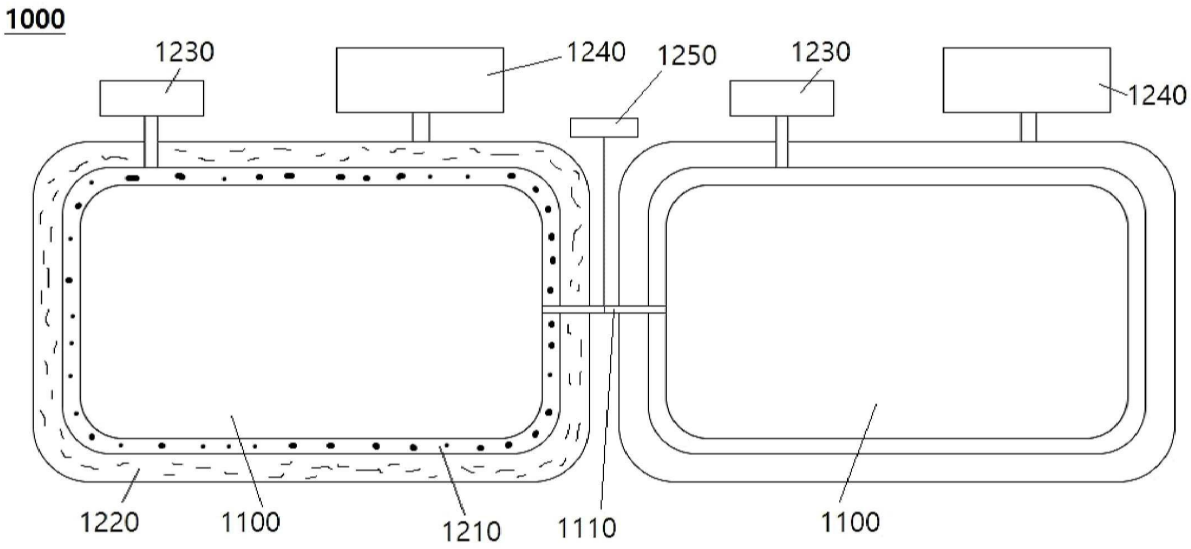
도면3



도면4


1000
1230
1240
1250
1230
1240
1220
1100
1210
1110
1100

도면5


1000
1230
1240
1250
1230
1240
1220
1100
1210
1110
1100

도면6

